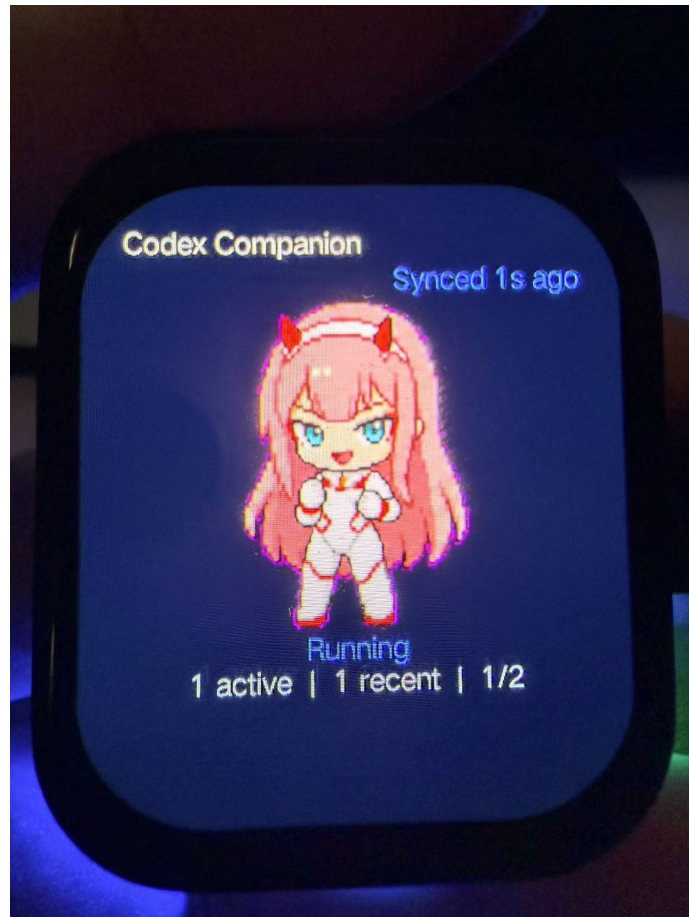


AI DESKTOP COMPANION

VibeBoard

Codex Pet 产品介绍

把 Codex 的工作过程，从电脑窗口带到现实桌面。



开发者产品 / 原型产品 | 2026-08

产品介绍

VibeBoard 是一套基于立创黄山派的低功耗智能硬件平台。它把带有 AMOLED 触摸屏、蓝牙、音频和运动传感器的开发板，做成一个可以安装 App、连接电脑和手机、持续扩展的产品底座。

当前第一款产品形态是 Codex Pet: 桌面 AI 工作状态伴侣。它放在电脑旁边，通过蓝牙接收 Codex Desktop 的任务状态，让用户不用一直盯着电脑，也能知道 AI 正在工作、已经完成、遇到错误，或者正在等待审批。

当前阶段 开发者产品 / 原型产品。整机外壳、最终尺寸、量产 BOM 和正式零售价尚未定稿。

核心体验

- 实时状态展示：显示 Codex 任务连接、运行、完成、阻塞、等待输入等状态。
- 桌面宠物：宠物会根据任务状态播放待机、工作、等待、报错和完成动画。
- 审批交互：遇到命令执行或文件修改审批时，板端显示 Allow / Deny，可通过物理按键处理。
- 任务切换：在屏幕中部左右滑动，切换当前监控的 Codex 任务。
- 轻量互动：点击宠物触发跳跃等动画，RGB 指示灯随系统状态变化。
- 可扩展 App：固件烧录一次后，可以通过 BLE 从 Mac 或 iPhone 安装新的 Runtime App，不需要每次重新刷固件。

平台能力

- Lua 5.5 Runtime 和受控 LVGL UI 能力。
- App 安装、启动、停止、删除和恢复。
- 时钟、番茄钟、2048、贪吃蛇、打砖块等小游戏。
- 加速度、陀螺仪、姿态和运动类应用。
- 电池电压、充电状态、屏幕亮度、触摸和物理按键读取。
- RGB 灯控制、信息流展示和提醒。
- PCM WAV 音频播放，以及受控的短录音接口。
- 手机/桌面端注入天气、AI 回复和其他云端信息。

网络和云端能力由电脑或手机 Companion 负责，板子默认不直接提供 Wi-Fi、HTTP 服务或稳定的局域网地址。这样可以避免在设备上配置热点密码，也让板端 Runtime 保持简单、低功耗和可控。

硬件规格

项目	规格
主控芯片	思澈 SF32LB525UC6
主控模组	SF32LB52-MOD-1-N16R8
CPU	双核 Arm Cortex-M33，约 240 MHz + 24 MHz
内存	约 512 KB 级 SRAM、8 MB PSRAM
Flash	16 MB NOR Flash
显示屏	1.85 英寸 AMOLED，390 x 450，CO5300 驱动
触摸	FT6146 电容触摸
无线	双模 Bluetooth 5.3，当前以 BLE 为主
音频	板载麦克风、音频输入输出、外接扬声器接口
电源	AW32001 充电管理、VBAT 电压检测、锂电池供电
扩展	TF 卡、USB-UART、GPIO、RGB 灯、物理按键

官方资料将黄山派定位为低功耗多媒体显示和智能穿戴原型平台，标配 390 x 450 屏、8 MB PSRAM 和 16 MB NOR Flash。

- SiFli 黄山派板级资料：https://docs.sifli.com/projects/solution/open-source-community/board_introduction.html

- 立创黄山派产品资料：<https://www.szlcsc.com/selection/AAECAB66A41FA34FF49377D262B8CB61.html>

传感器规格与实测边界

官方板卡资料宣传的是“九轴传感器 + 光感”，理论器件组合为 LSM6DSL（三轴加速度计 + 三轴陀螺仪）、MMC56X3（三轴磁力计，可用于电子罗盘）和 LTR303（环境光传感器）。

器件	I2C 地址	当前实测
LSM6DSL	0x6a	已应答，确认在线
LTR303	0x29	未应答
MMC56X3	0x30	未应答

当前可以稳定承诺的是加速度和陀螺仪数据，以及基于 IMU 的姿态、倾斜、运动和手势类功能。步数等运动应用接口仍需按最终产品算法做实测。光照和电子罗盘暂时不能作为当前产品的确定功能对外承诺。Runtime 会先探测硬件，缺失传感器时降级显示，不会因 I2C 未应答而崩溃。

尺寸与价格规划

尺寸规划

- 屏幕：390 x 450 像素，约 1.85 英寸。
- 主控模组：约 27.9 x 18.7 mm 级别。
- 整块开发板和最终外壳：尚未形成正式产品图纸。

如果继续做桌面 Codex Pet，建议第一版外壳先按约 68 x 48 mm 的小型设备规划，再根据电池、扬声器、按键和天线空间调整厚度。这个尺寸只能作为产品定义起点，不能视为最终量产规格。

价格规划

项目目前没有正式售价。黄山派开发板公开资料的常规价格约为 133 元，过去曾有 98 元的限时活动价，但该活动不应当视为长期价格。完整 Codex Pet 套装还需要增加外壳、电池、扬声器、装配、包装和 Companion 体验。

版本	建议售价
开发者裸板版	129 - 149 元
Codex Pet 基础套装	199 - 249 元
完整外壳/电池/扬声器套装	249 - 299 元

当前比较合适的产品锚定价是 249 元左右。这个价格对应的是“AI 桌面伴侣 + 可编程硬件平台”，而不是具备防水、心率、GPS 和成熟健康功能的消费级智能手表。

产品定位

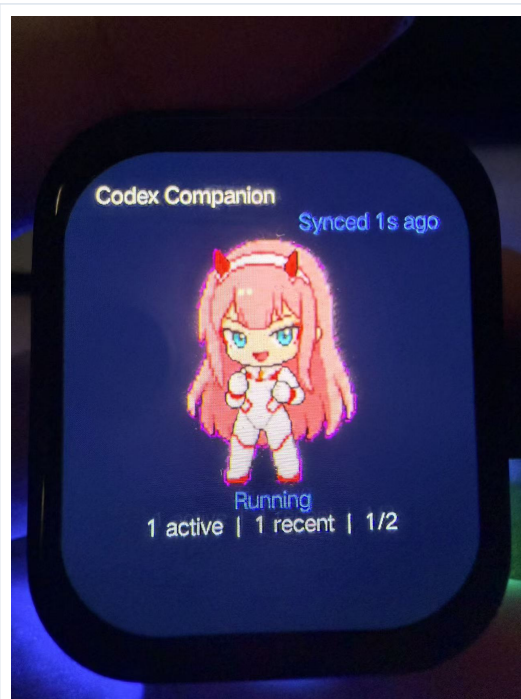
- 它是一个有真实屏幕和实体交互的 AI 状态终端。
- 它能把 Codex 的工作过程从电脑窗口带到现实桌面。
- 它不是一次性 Demo，而是可以持续安装新 App 的硬件平台。
- 它同时适合开发者工具、桌面宠物、传感器实验、小游戏和智能穿戴原型。

当前项目参考

- 项目开发基座 README：README.md
- Codex Pet Companion 说明：codex-pet-companion/README.md
- Runtime 产品边界：docs/runtime-boundary.md
- 蓝牙与联网边界：docs/huangshan-networking.md

产品实拍

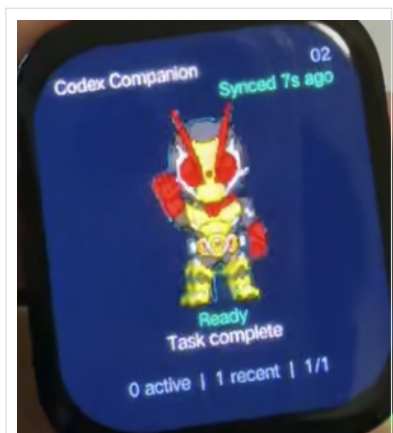
以下为当前 Codex Pet 在黄山派设备上的实机运行画面，分别展示任务运行、思考和完成后的不同状态。



任务运行中：宠物动画与 Running 状态



运行 / 思考状态



任务完成状态